

Introducción Unix - *Linux*

UNIX

- S.O creado en 1969 por Ken Thomson, Bell Laboratories.
- Multiusuario y multitarea.
- Versiones: System III, System V, BSD 4.x, Solaris .
- Estándares POSIX y X/Open Portability Guide.
- Múltiples plataformas: mainframes, workstations y PC's.

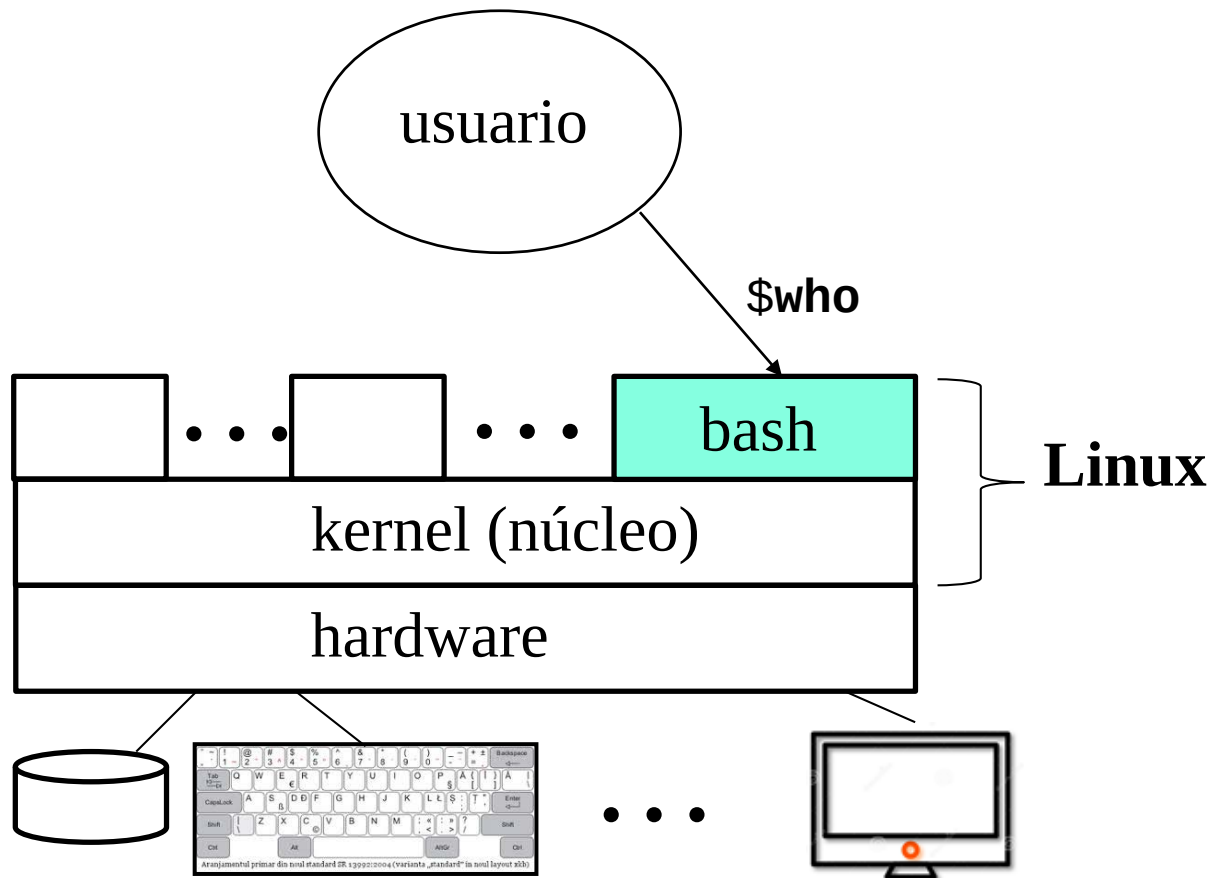
LINUX

- S.O de libre distribución creado por Linus Torvalds en la Universidad de Helsinki.
- Linux es una versión flexible y muy potente de UNIX para PC.
- Distribuciones: Slackware, Red-Hat, Caldera, **Debian**.

Introducción Unix - *Linux*

- Filosofía de los SS.OO tipo UNIX:
 - Comandos simples y ortogonales.
 - Interconexión de comandos (mediante tuberías).
 - Un estilo común en la sintaxis de los comandos.
 - Distinción entre minúsculas y mayúsculas.

Introducción Unix - *Linux*



Una sesión

Entrar al Sistema:

- El usuario debe tener una cuenta:

login as: **bx1087**

passwd:

En el Sistema:

- Dentro de la cuenta del usuario:

```
last login: Mon Feb 11  
15:26:10 2018 from  
138.100.152.30
```

```
bx1087@tso:~$ who
```

```
bx1087@tso:~$ date
```

```
bx1087@tso:~$ cal
```

Una sesión

Salir del Sistema:

- Salir de la cuenta:

\$ logout

\$ exit

\$ <Ctrl>D

Creación elementos para guiones

- Crea el árbol con todos los ficheros y directorios de todas las sesiones de la asignatura:

ptso

- Para poder realizar los guiones de las sesiones, basta con teclear una única vez:

\$ptso

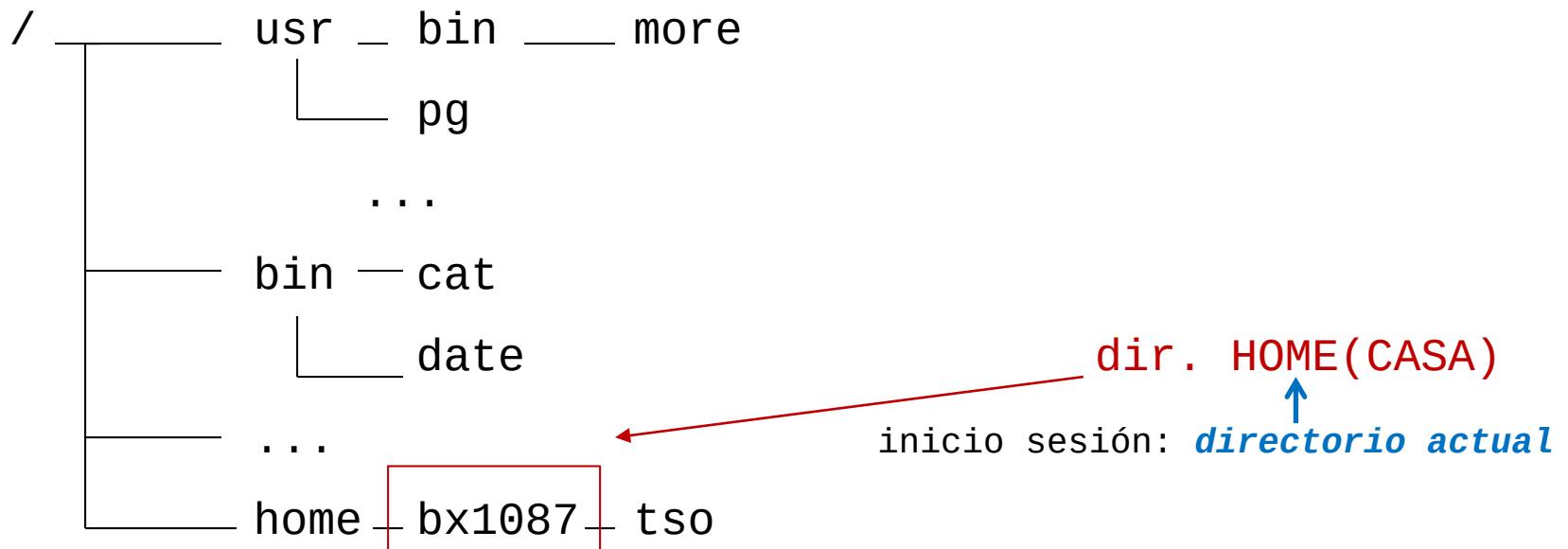
Sistema de Ficheros

Tipos de ficheros:

- **Fichero (ordinario):** Conjunto de caracteres identificables por un nombre.
- Ficheros.
- Directorios.
- **Directorio:** elemento que contiene ficheros o subdirectorios.
- **Ficheros especiales:** permiten manipular los dispositivos del ordenador.

Sistema de Ficheros

- Árbol de directorios:



- Camino de acceso:

/bin/cat /home/bx1087/tso /usr/bin/more

Comandos

- Moverse por el árbol de directorios (cambiar el *directorio actual*):

cd [*camino_acceso*]

- Direccionamiento absoluto:

\$cd /usr/bin

- Direccionamiento relativo:

\$cd dirActual/subDir1

\$cd ../dirActual

\$cd .

- Directorio HOME:

\$cd

- Indica la posición en el árbol de directorios (es decir, indica cuál es el *directorio actual*):

pwd

- Para saber dónde estoy:

\$pwd

Comandos

- Lista ficheros y directorios:

```
ls [opciones] [camino_acceso]
```

```
$ls
```

```
$ls tso
```

- Opciones para listar ficheros y directorios:

```
$ls -l
```

```
$ls -a      <- visualiza también los ficheros que empiezan por .
```

```
$ls -la
```

```
$ls -al
```

Comandos

- Permisos y propiedades de ficheros y directorios:

\$ls -l

```
-rw-r-xr-- 1 bx1087 users 2400 Mar 8 20:30 fich1
-rwxr-xr-- 1 bx1087 users 2000 Mar 10 20:30 fich2
drwxr-xr-x 1 bx1087 users 2400 Mar 8 20:30 subDir1
```

tipo Fichero

-rw-r-xr-- 1 bx1087 users 2400 Mar 8 20:30 fich1

↑
permisos

↑ enlaces

↑ propietario

↑ grupo

↑ tamaño

↑ fecha

↑ hora

↑ nombre

Comandos

- Tipos de ficheros:

-: Fichero ordinario

d: Directorio

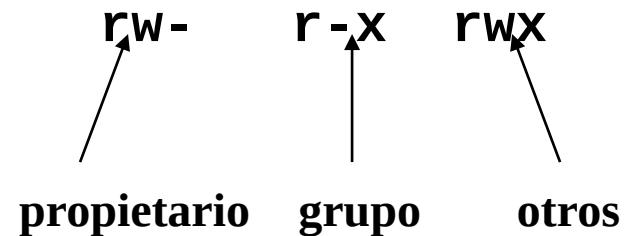
l: Enlace simbólico

c: Fichero especial de caracteres

b: Fichero especial de bloque

p: Fichero tubería con nombre

- Permisos en ficheros y directorios:



Comandos

- Crea fichero (vacío):

```
$touch fichPrueba
```

- Ver contenido total de un fichero:

```
$cat fichPrueba
```

```
$more fichPrueba
```

```
$less fichPrueba
```

- Escribe literal en la salida (pantalla)
(*repite lo pasado como parámetro*):

```
$echo hola
```

- Ver contenido parcial de un fichero:

```
$head fichPrueba
```

```
$head --lines=3 fichPrueba
```

```
$head -3 fichPrueba
```

```
$head -n3 fichPrueba
```

```
$tail fichPrueba
```

```
$tail --lines=3 fichPrueba
```

```
$tail -3 fichPrueba
```

```
$tail -n3 fichPrueba
```

Comodines

- Metacarácter o comodín: Se aplica a nombres de ficheros y directorios

- * sustituye cualquier cadena de caracteres (que no empiece por .)

- ? sustituye cualquier carácter.

- [] opciones en la sustitución de caracteres.

\$ls p*

\$ls *p*

\$echo *p

\$tail -1 [ab]*r

\$cat p???

\$ls ?dat*

\$head -2 [f-h]*

Redirección de salida

- Crea un fichero incluyendo datos:

```
$echo hola mundo > fichPrueba
```

- Añade datos al final de un fichero:

```
$echo se pone al final >> fichPrueba
```

Expresión regular

- Expresión regular: Se aplica al contenido del fichero (por líneas)

`^ [] * . $ \ ( \ )`

grep *expresión_regular nombreFich*

\$grep ali fichPrueba

<- Busca **ali** en cada línea

\$grep 'xap st' fichPrueba

<- Busca **xap st** en cada línea

\$grep ele[0-2] fichPrueba

<- Busca **ele0 ele1 ele2** en cada línea

No son lo mismo los metacaracteres que las expresiones regulares